机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

Chapter 3: 铸造

铸造概述

- **铸造**：将熔融金属浇注、压射或吸入铸型型腔，冷却凝固后获得一定形状和性能的零件或毛坯的金属成形工艺。金属材料液态成形的一种重要方法
- 一次成形，工艺灵活性大，各种成分、尺寸、形状和重量的铸件几乎都能适应，且成本低廉
- 适用于形状复杂、特别是 **内腔复杂** 的毛坯或零件
- 对于不宜锻压生产和焊接的材料，铸造生产方法具有特殊的优势
- 铸造在机器制造业中应用极其广泛。金属铸造成形的原理和方法，还被广泛借鉴，用于高分子材料、陶瓷材料及复合材料的成形
- **不足？**

液态金属成形理论基础

- 液态金属的 充型及其收缩 是影响成形工艺及铸件质量的两个主要问题
- 工艺参数及工艺方案 (如熔炼和浇注温度、浇注系统、冒口位置及尺寸等) 的确定和铸造缺陷 (如冷隔，浇不足、缩松，缩孔，变形、应力，裂纹等) 的产生均与 充型及其收缩 有关

液态合金的充型能力

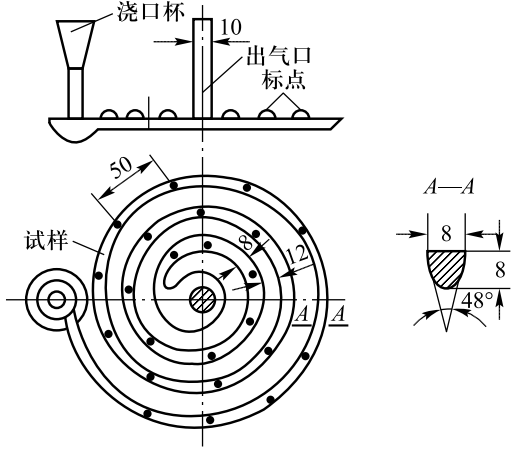
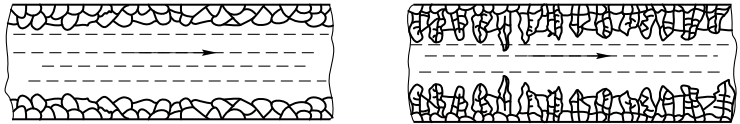


图 1: 测定合金流动性的螺旋形试样

影响合金流动性的因素

- 影响合金流动性的主要因素有 **合金的成分、物理性质、温度** 、不溶杂质和气体等
  - **合金的成分** 。合金的流动性主要取决于合金的成分
  - **合金的物理性质** 。与合金流动性有关的物理性质有比热容、密度、导热系数、结晶潜热和黏度等
  - **液态合金的温度** 。在一定温度范围内，液态合金的流动性随其温度的升高而直线上升

合金结晶特性对流动性的影响

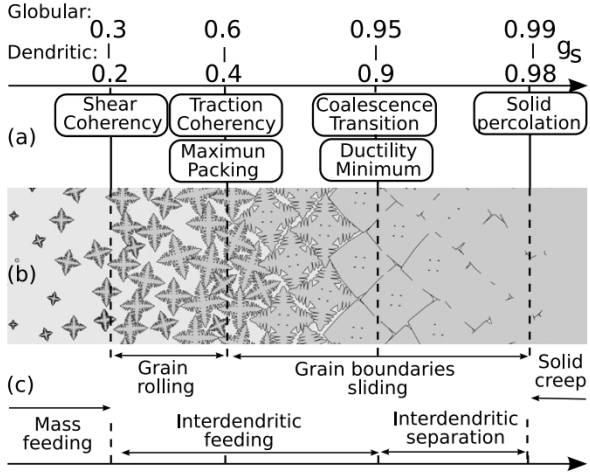


(a) 在恒温下凝固的合金　　(b) 在一定温度范围内凝固的合金

图 2: 合金结晶特性对流动性的影响示意图

合金的凝固温度范围越宽，其流动性也越差，因为容易形成枝晶

固液两相区凝固形貌分析



- 凝固过程中糊状区的演变。（a）固相分数的转变。（b）糊状区的示意图。（c）固相和液相的主导变形机制。固相分数标度表示了枝晶微结构和球状微结构。

铁碳合金的流动性与其碳的质量分数的关系

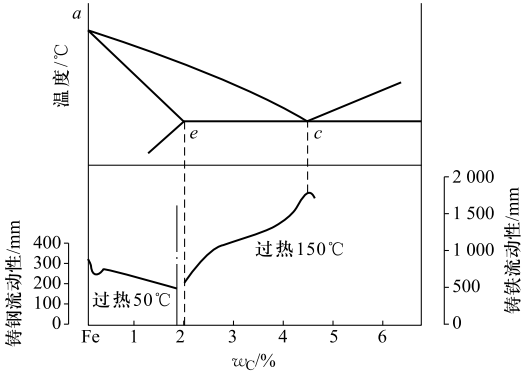


图 3: 铁碳合金的流动性与其碳的质量分数的关系

液态合金的充型能力及影响因素

- 液态合金充满铸型型腔，获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力，称为 液态合金的充型能力
- 充型能力不足，铸件易形成浇不足、冷隔等缺陷
- 液态合金的充型能力主要取决于 合金本身的流动性和各种工艺因素，对于流动性较差的合金，可通过改善工艺条件来提高其充型能力
- 影响液态合金充型能力的工艺因素主要有
  - 铸型条件：铸型的蓄热能力、铸型的排气、铸型温度和铸件结构等
  - 浇注条件：浇注系统的结构、充型压力和浇注温度等

铸造合金的收缩

- 合金从液态冷却至室温的过程中，其体积或尺寸缩小的现象称为**收缩**
- 收缩是铸造合金本身的物理性质。它是铸件产生**缩孔、缩松、热应力、变形及裂纹**等铸造缺陷的基本原因
- 液态金属注入铸型以后，从浇注温度冷却到室温要经历三个互相联系的收缩阶段
  - 液态收缩: 由浇注温度冷却到凝固开始温度 (液相线温度) 之间的收缩
  - 凝固收缩: 从凝固开始温度到凝固终了温度 (固相线温度) 之间的收缩
  - 固态收缩: 从凝固终了温度冷却到室温之间的收缩

铸件中的缩孔和缩松

- 在铸件的凝固过程中，由于合金的液态收缩和凝固收缩，使铸件的最后凝固部位出现孔洞
  - 容积较大而集中的孔洞称为 **缩孔**
  - 细小而分散的孔洞称为 **缩松**

铸件缩孔的形成过程

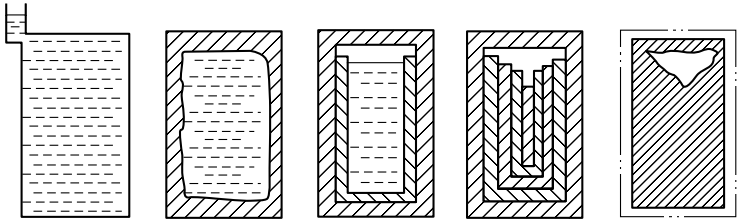
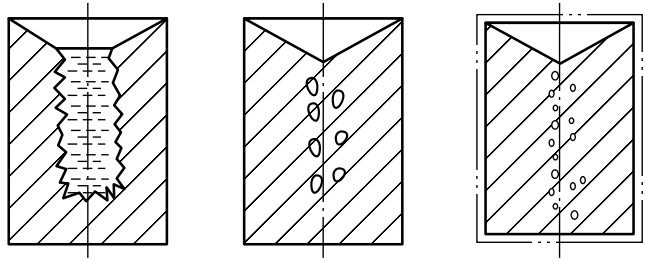


图 4: 铸件缩孔的形成过程

具有固定熔点或凝固范围很窄的合金易形成缩孔

缩松的形成过程



(a) 锯齿型凝固前沿　(b) 形成液体孤岛　(c) 形成缩松

图 5: (圆柱形铸件) 缩松的形成过程

较宽凝固温度范围的合金易形成缩松

铸件中的缩孔和缩松

- **纯金属及共晶成分** 的合金在恒温下凝固，其铸件通常逐层由表向里凝固，倾向于形成集中缩孔
- 凝固温度范围宽的合金，其铸件通常在截面上较宽的区域内同时凝固，易形成缩松
- 缩孔比缩松易于检查和修补，也便于采取工艺措施来防止
- 从收缩的角度考虑，在生产中应尽量 **选择共晶成分、近共晶成分或凝固温度范围小** 的合金作为铸造合金

防止铸件产生缩孔的方法

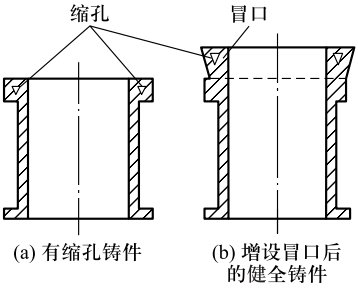


图 6: 冒口补缩示意图

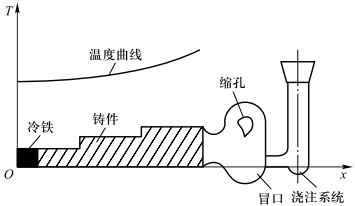


图 7: 铸件顺序凝固示意图

缩孔位置的确定

- 准确地估计铸件上缩孔可能产生的位置是合理安置冒口和冷铁的主要依据
- 在生产中，确定缩孔位置的常用方法有 凝固等温线法、内切圆法和计算机凝固模拟法 等
- 计算机凝固模拟法是在计算机上利用凝固模拟软件对实际铸件的凝固过程进行模拟计算，该方法可以较为准确地预测铸件最后凝固的部位和可能产生缩孔的位置，并能优化铸造工艺，提高铸件的工艺出品率。目前，在实际生产中已得到应用

凝固等温线法和内切圆法

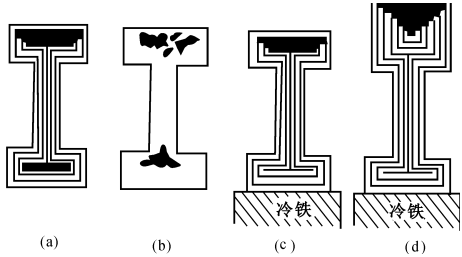


图 8: 凝固等温线法示意图

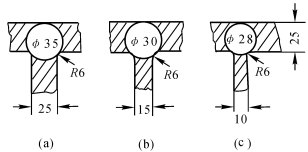


图 9: 内切圆法

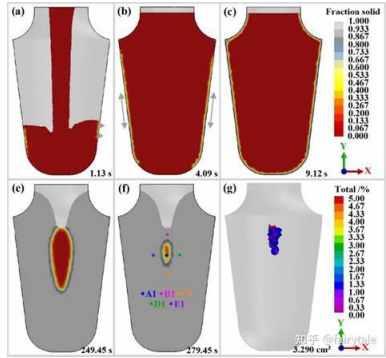


图 10: 计算机模拟法

铸造内应力及铸件的变形，裂纹

- 铸件凝固后在冷却至室温的过程中还会继续收缩，有些合金甚至会发生固态相变而引起收缩或膨胀，这些收缩或膨胀如果受到阻碍或因铸件各部分互相牵制，都将使 铸件内部产生应力
- 内应力 是铸件产生变形及裂纹的主要原因

热应力

- 铸件在凝固和其后的冷却过程中，因 壁厚不均 ，各部分冷却速度不同，便会造成同一时刻各部分收缩量不同，因此在铸件内彼此相互制约而产生应力
- 金属在冷却过程中，从凝固终了温度到再结晶温度阶段，处于塑性状态
- 在较小的外力下，就会产生塑性变形，变形后应力可自行消除
- 低于再结晶温度的金属处于弹性状态，受力时产生弹性变形，变形后应力继续存在

热应力

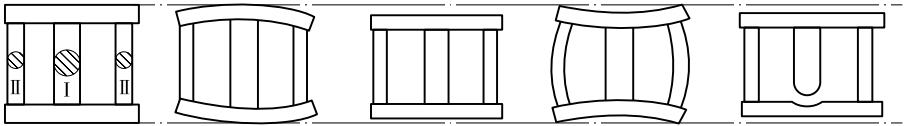


图 11: 铸造热应力与变形

固态收缩使铸件厚壁或心部受拉伸，薄壁或表层受压缩。合金固态收缩率愈大，铸件壁厚差别愈大，形状愈复杂，所产生的热应力愈大

机械应力

- 铸件收缩受到铸型、型芯及浇注系统的机械阻碍而产生的应力称为机械阻碍应力，简称为 **机械应力**
- 铸型或型芯退让性良好，机械应力则小。机械应力在铸件落砂之后可自行消除。但是，机械应力在铸型中能与热应力共同起作用，增加了铸件产生裂纹的可能性
- 铸造内应力的存在，将引起铸件变形和裂纹等缺陷

铸件的变形及其防止

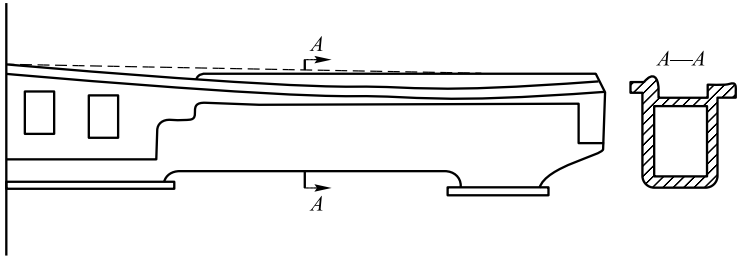


图 12: 车床床身导轨的挠曲变形

铸件厚的部分受拉应力，薄的部分受压应力

铸件的变形及其防止

- 为了防止铸件变形，设计时应使铸件各部分壁厚尽可能均匀或形状对称
- 在铸造工艺上可采取同时凝固原则
- **同时凝固原则**: 就是采取工艺措施保证铸件结构上各部分之间没有温差或温差尽量小，使各部分同时凝固

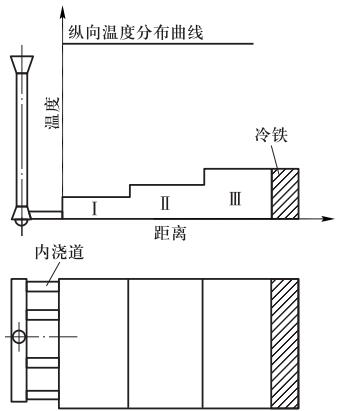
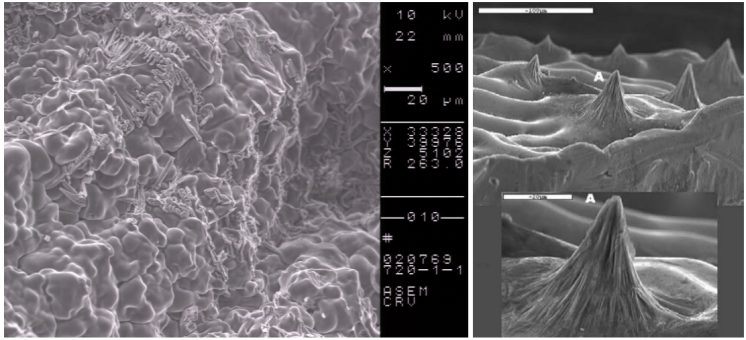


图 13: 铸件同时凝固示意图

铸件的裂纹及防止

- 如果铸造内应力超过合金的强度极限，则会产生裂纹。裂纹分为热裂和冷裂 两种
  - 热裂 是在凝固后期高温下形成的，主要是由于收缩受到机械阻碍作用而产生的. Hot tearing (hot cracking, hot tearing or hot shortness) is a spontaneous failure of an alloy during its solidification. It occurs near the end of solidification and leaves an intergranular fracture profile.
  - 冷裂 是在较低温度下形成的，常出现在铸件受拉伸部位，特别是有应力集中的地方

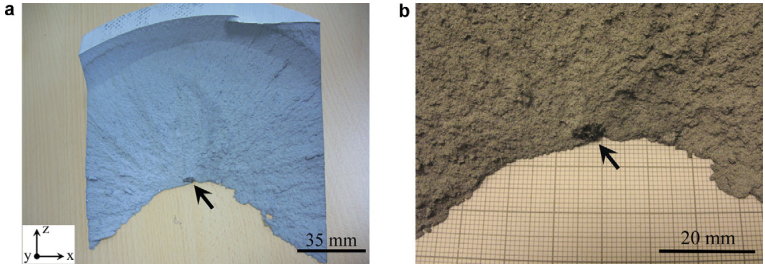
热裂微观形貌



(a) (b)

- 热裂纹表面的扫描电镜（SEM）图片。（a）商业 5182 合金中的热裂纹。断裂发生在铸锭铸造过程中。（b）在台架模具测试实验中 Al-3wt%Cu 断裂时观察到的尖刺。

冷裂微观形貌



- 图 (a) 展示了一个明显的冷裂，箭头所指的暗点触发了断裂。图 (b) 是图 (a) 的高倍放大图
- 冷裂表面上的菱形标记是由 Mg-氧化物夹杂物引起的。这些夹杂物在冷裂的形成中起着重要作用
- 冷却速率越高，凝固收缩越剧烈，从而增加了冷裂形成的可能性

砂型铸造的生产过程

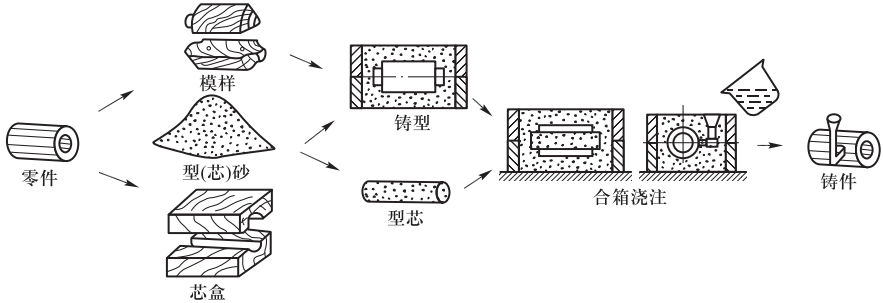


图 14: 砂型铸造的生产过程

应用最广泛的铸造方法

砂型铸造工艺简介

- 砂型铸造工艺包括造型、熔炼与浇注、落砂与清理等工序
  - **造型** 是指用型砂、模样和砂箱等原材料与工艺装备制造铸型的过程
  - **熔炼** 提供化学成分和温度都合格的液态金属
  - **浇注** 是将液态金属从浇包注入铸型的操作
  - **落砂** 是用手工或机械使铸件与型砂、砂箱分开的操作
  - **清理** 是落砂后清除铸件表面的黏砂、型砂以及多余金属 (包括浇冒口、氧化皮) 的过程

砂型铸造的特点

- 优点
  - **适用范围广**：可以生产各种形状和尺寸的铸件，从简单的零件到复杂的机械部件都可以。
  - **材料成本低**：使用砂型材料成本低廉，经济性好。
  - **工艺简单**：生产过程相对简单，易于掌握。
  - **灵活性高**：可以根据需要调整模具和砂型，适应不同的生产需求。
  - **适应性强**：可以用于各种合金材料的铸造，包括钢铁、有色金属等。
- 缺点
  - **生产效率低**：砂型铸造需要制作模具和砂型，生产周期较长，效率相对较低。
  - **铸件表面质量较差**：砂型铸造的铸件表面可能存在砂眼、毛刺等缺陷，需要进行后续的清理和加工。
  - **力学性能较差**：砂型铸造的铸件力学性能可能比其他铸造方法差，需要进行热处理等后续加工来改善性能。
  - **环境污染**：砂型铸造会产生大量的砂尘和废砂，需要进行环保处理。

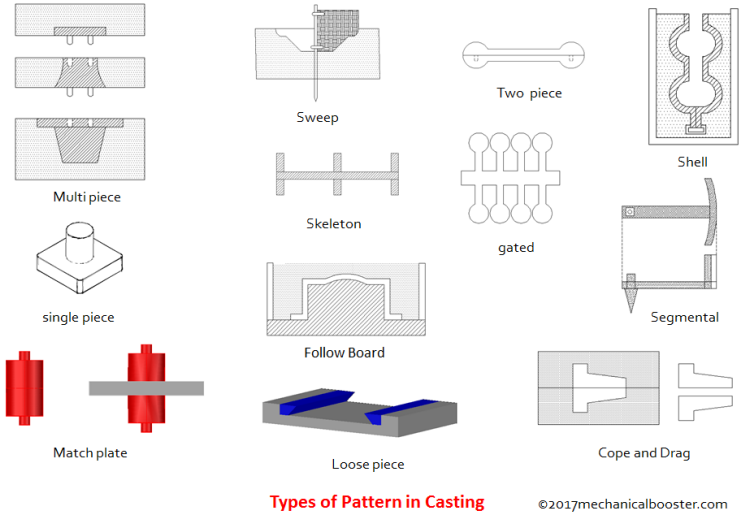
常用手工造型方法

造型方法	主要特点	适用范围
整模造型	模型是整体的，分型面是平面，铸件型腔全部在下砂箱内，造型简单，可避免铸件产生错箱缺陷	适用于形状简单的铸件，或最大截面在一端且为平面的铸件
分模造型	模型沿截面最大处分为两半，型腔位于上下两个砂箱内，该法造型简单，省工省时	适用于最大截面在中部的铸件
挖砂造型	模型虽是整体的，但铸件的分型面为曲面。为起出模型，造型时用手工挖去阻碍起模的型砂。造型费工时，生产率低，要求技术性高	适用于单件、小批量生产且分型面不是平面的铸件

常用手工造型方法

造型方法	主要特点	适用范围
假箱造型	为克服挖砂造型的缺点，造型前预先做个底胎 (即假箱), 将模型放在假箱上造下箱，省去挖砂的操作。操作简便，分型面整齐	适用于成批生产需要挖砂的复杂铸件
三箱造型	铸型由上、中、下三箱组成，中箱高度须与铸件两个分型面的间距相适应。三箱造型费工时，中箱须有合适的砂箱	用于单件小批量生产具有两个分型面的铸件

手工造型方法（图）


Multi piece
Sweep
Two piece
Shell
Skeleton
gated
single piece
Segmental
Follow Board
Match plate
Loose piece
Cope and Drag
Types of Pattern in Casting
©2017mechanicalbooster.com

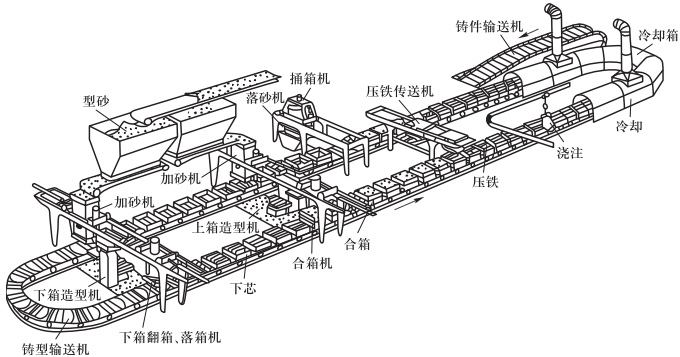
机械造型的紧砂方式

种类	主要特点	适用范围
压实式	用较低的比压压实铸型，机器结构简单，噪音小，生产率较高，但铸型紧实度不均匀	大量或成批生产较小的铸件
震击式	靠机器的震击来紧实铸型，结构简单，对厂房基础要求高，噪音大，生产率低	大量或成批生产的中、大型铸件
震压式	在震击后加压紧实铸型，造型机制造成本低，噪音大，生产率较高	大量或成批生产小型铸件

机器造型的紧砂方式

种类	主要特点	适用范围
抛砂紧实	用抛砂的方式充填和紧实型砂。可同时完成填砂和紧实两道工序，生产率较高，型砂紧实度均匀	抛砂机适应性强，适用于任何批量的大中型铸件或大型芯的生产
射砂紧实	利用压缩空气将型 (芯) 砂高速射入砂箱 (或芯盒) 而进行紧实，将填砂紧实两道工序同时完成，生产率高，但紧实度不够高	用于造芯和造型

砂型铸造造型线


铸件输送机
冷却箱
插箱机
型砂
落砂机
压铁传送机
冷却
浇注
加砂机
压铁
加砂机
上箱造型机
合箱
合箱机
下芯
下箱造型机
铸型输送机
下箱翻箱、落箱机

铸造工艺图

- 铸造必须首先根据零件结构特点、技术要求、生产批量和生产条件等进行铸造工艺设计，然后绘制铸造工艺图
  - 浇注位置的选择
  - 铸型分型面的选择
  - 主要工艺参数的确定
- 铸造工艺图

浇注位置 (铸件在铸型内所处的空间位置) 的选择

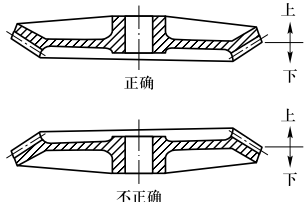


图 15: 锥齿轮的浇注位置 [重要面朝下]

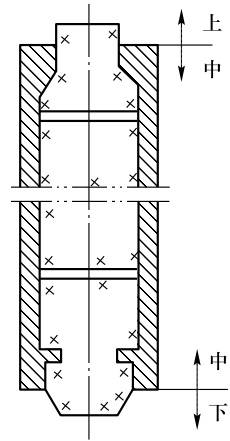


图 16: 卷扬筒的浇注位置 [主要加工面在侧面]

浇注位置的选择

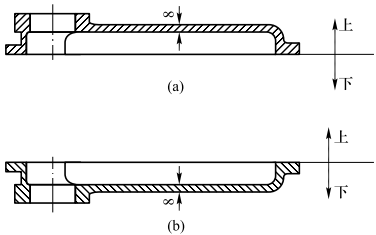


图 17: 箱盖的浇注位置 [薄而大的平面朝下]

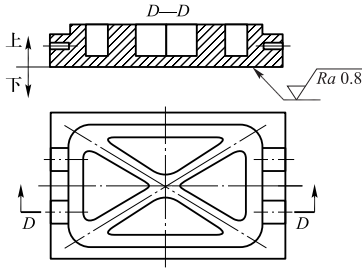
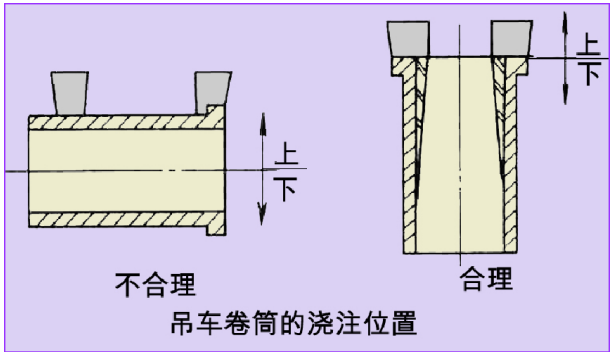
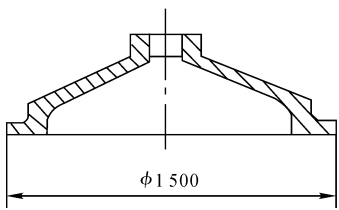


图 18: 平板铸件的浇注位置 [宽大平面朝下]

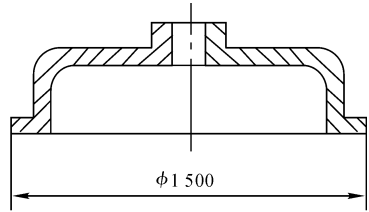
分型面的选择-便于补缩，厚大部位朝上



练习-浇注位置选择



(a)



(b)

铸型分型面的选择 (顺利取模)

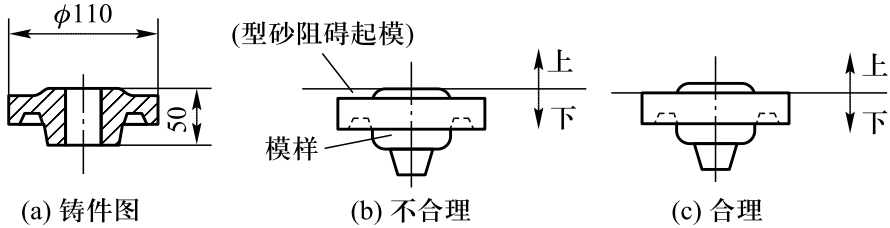


图 19: 分型面应选在铸件最大截面上

铸型分型面的选择

- 最少 分型面、最少 型芯、最少 活块
- 尽量 采用平直分型面, 尽量 在一个砂箱内（最好在下箱）

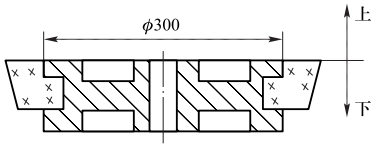


图 20: 用型芯减少绳轮铸件分型面

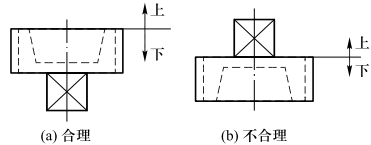


图 21: 管子堵头铸件分型面的选择

主要工艺参数的确定

- 铸造生产的工艺方案确定以后，还应根据产品零件图的形状、尺寸和技术要求，选定好各种铸造工艺参数，以保证铸件的形状和尺寸等符合要求
- 铸造工艺参数是由金属种类和铸造方法等特点决定的。其内容包括:
  - 铸造收缩率
  - 机械加工余量
  - 起模斜度
  - 铸造圆角
  - 芯头尺寸
  - 最小铸出孔及槽

铸造收缩率

- 由于合金的收缩，铸件的实际尺寸要比模样的尺寸小
- 为确保铸件的尺寸，必须根据合金收缩率放大模样尺寸
- 合金的收缩率受多种因素的影响，不同成分合金的收缩率相差较大
- 通常灰铸铁的收缩率为 0.7%~1.0%, 铸钢的收缩率为 1.6%~2.0%, 非铁合金为 1.0%-1.5%

机械加工余量

- **机械加工余量**: 是指在铸件加工表面上留出的、准备切去的金属层厚度
- 机械加工余量取决于铸件生产批量、合金的种类、铸件的大小、加工面与基准面的距离以及加工面在浇注时的位置等
- 机器造型铸件精度高，余量小；手工造型误差大，余量应加大。灰铸铁件表面平整，加工余量小；铸钢件表面粗糙，加工余量应加大
- 铸铁件的机械加工余量通常取在 3~15 mm 之间，具体可参阅 GB/T 6414—2017《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》

起模斜度

- **起模斜度**: 是指为方便起模和避免损坏砂型，在模样、芯盒的出模方向留有的斜度
- 起模斜度应留在铸件垂直于分型面要加工的表面上，其大小取决于立壁的高度、造型方法、模样材料等因素，通常为15’-3°
- 图中 α 、β、γ表示不同侧面的起模斜度，a、b、c 表示铸件不同表面上的机械加工余量

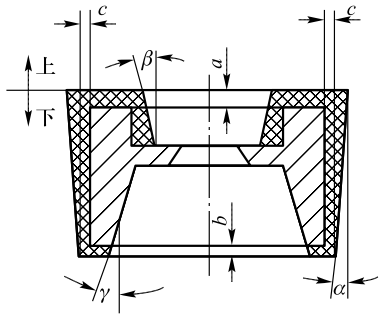


图 22: 起模斜度与机械加工余量

铸造圆角

- 为便于造型，避免铸件在尖角处产生裂纹和应力集中，避免因尖角在浇注时造成冲砂、砂眼和黏砂等缺陷，提高铸件强度，应将模样上的尖角做成圆角
- 铸件最明显的特征结构就是铸造圆角。
- 铸件的圆角半径可取铸件转角处两壁平均壁厚的 1/4 左右

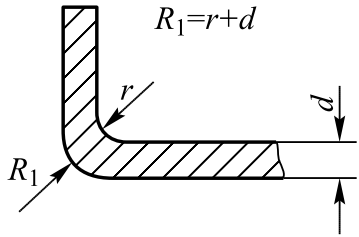


图 23: 铸造圆角

芯头尺寸

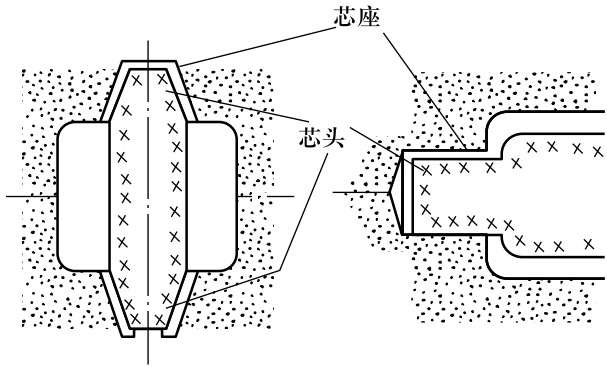


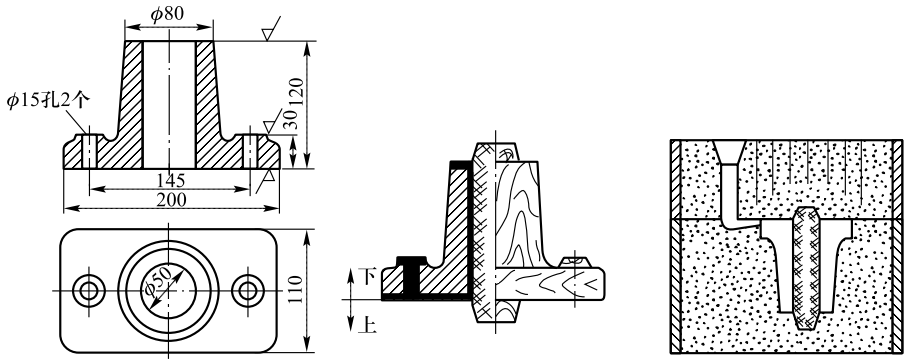
图 24: 芯头

最小铸出孔及槽

生产批量	最小铸出孔直径/mm	
	灰铸铁件	铸钢件
大量生产	12～15	—
成批生产	15～30	30～50
单件、小批生产	30～50	50

图 25: 铸件的最小铸出孔的孔径

铸造工艺图



(a) 零件图　(b) 铸件图(左半)和模样图(右半)　(c) 铸型装配图

图 26: 支座的铸造工艺图

铸件结构设计

- 设计铸件结构时，不仅要使其结构能满足零件的使用要求，还应考虑铸造成形的 可行性和经济性 ，使铸件结构尽可能简化和方便铸造生产
- 良好的铸件结构应与金属的铸造性能、铸件的铸造工艺相适应

铸造性能对铸件结构的要求

- 铸件中很多缺陷的出现都是因为铸件结构设计时未考虑到合金的铸造性能所致，如气孔，裂纹、缩孔等
- 铸件结构设计时应依据如下原则
  - 铸件壁厚应适当
  - 铸件壁厚应均匀
  - 铸件壁的连接应合理
  - 铸件结构应能减少变形
  - 铸件结构应能减缓收缩受阻

铸件壁厚应适当

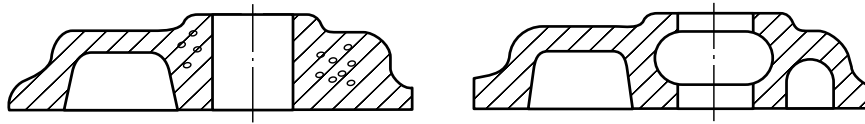
铸件壁厚影响金属液浇注后的冷却速度，每种合金都有其适宜的壁厚范围

铸件尺寸	铸钢	灰铸铁	球墨铸铁	可锻铸铁	铝合金	铜合金
<200×200	5～8	3～5	4～6	3～5	3～3.5	3～5
200×200～500×500	10～12	4～10	8～12	6～8	4～6	6～8
>500×500	15～20	10～15	12～20	—	—	—

图 27: 砂型铸造条件下不同合金的最小壁厚

铸件壁厚应均匀

铸件的壁厚应尽可能均匀，尽量减小其差别



(a) 壁厚不均匀　　(b) 壁厚均匀

图 28: 铸件的壁厚

铸件壁的连接应合理

- 铸件壁与壁之间应过渡连接，避免形成热节及较大的内应力，影响铸件质量
  - 结构圆角：以铸件为毛坯的零件结构应尽可能将壁间连接设计成结构圆角，以免局部金属聚集产生缩孔、应力集中等缺陷
  - 过渡连接：铸件各部分之间的连接都要逐步过渡，避免锐角和交叉连接

结构圆角

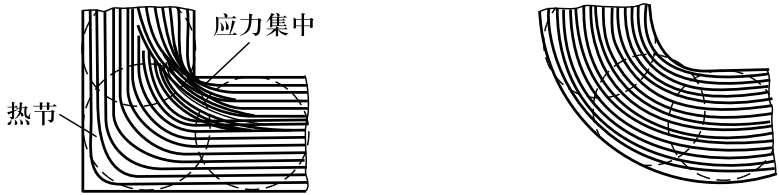
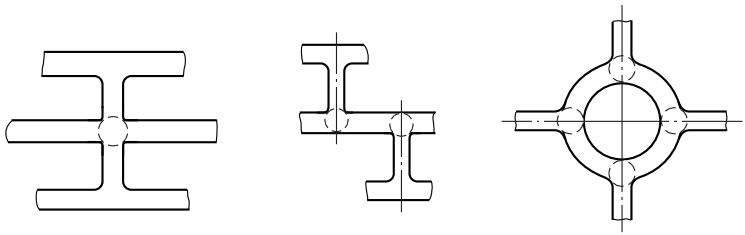


图 29: 铸件的结构圆角

过渡连接（交错及环状连接）



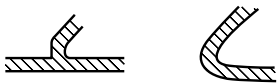
(a) 交叉连接　(b) 交错连接　(c) 环状连接

图 30: 铸件壁的连接形式

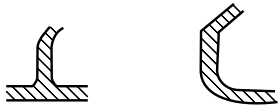
过渡连接（避免形成锐角）



(a) 不正确的



(b) 许可的



(c) 正确的

图 31: 铸件壁之间的连接

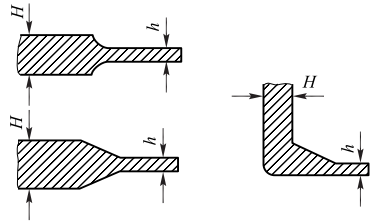
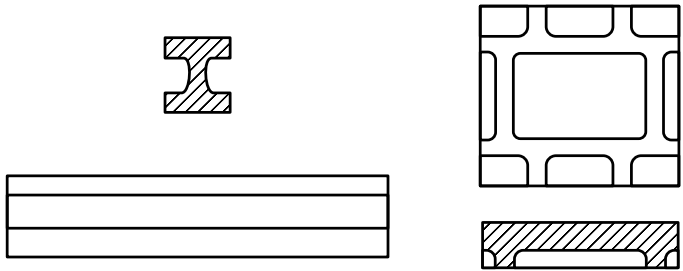


图 32: 铸件不等厚壁的连接

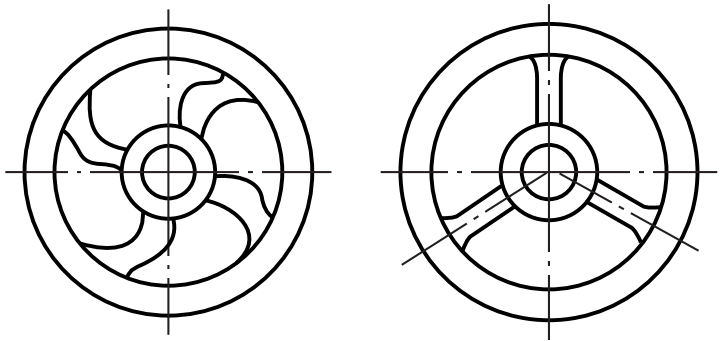
铸件结构应能减少变形



(a) 对称结构　　(b) 加强筋

图 33: 防止变形的铸件结构

铸件结构应能减缓收缩受阻



(a) 弯曲轮辐　　(b) 奇数轮辐

图 34: 轮辐的设计

铸造工艺对铸件结构的要求

- 铸件结构应能简化铸造工艺，便于机械化生产，提高铸件质量，降低废品率。
- 铸件结构应尽量简单合理，避免不必要的复杂结构
  - 铸件的外形设计应便于起模，尽量避免外部侧凹结构，使分型面少而平直
  - 铸件内腔设计要合理、简单
  - 增加结构斜度

铸件的外形设计（避免侧凹）

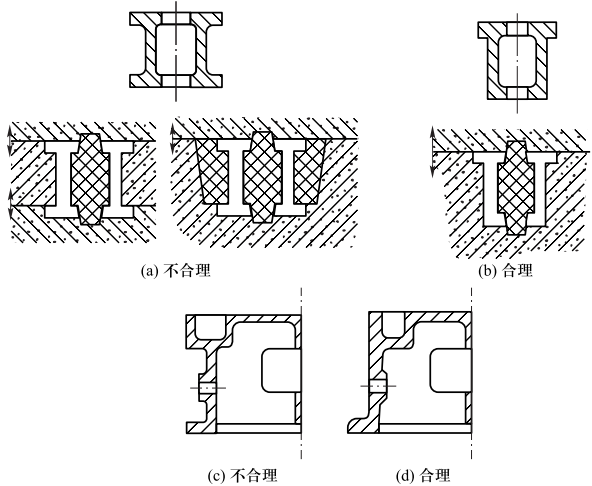


图 35: 避免侧凹结构

铸件的外形设计（避免活块）

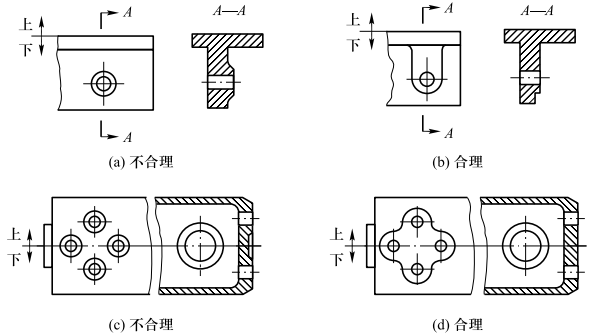
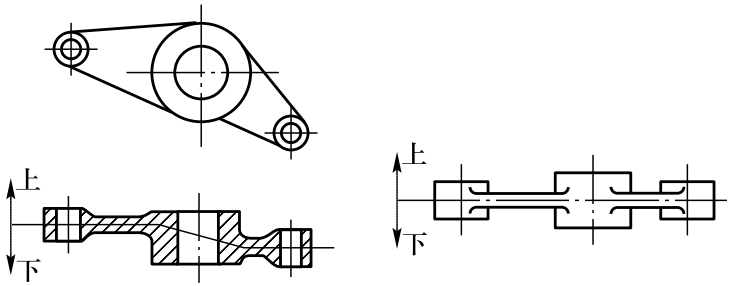


图 36: 凸台设计应避免活块造型

铸件的外形设计（分型面应平直）



(a) 不合理　　(b) 合理

图 37: 分型面应平直

铸件内腔设计（减少型芯数量）



图 38: 以砂垛代替型芯

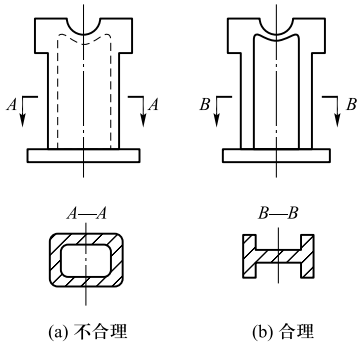


图 39: 采用开式结构省去型芯

铸件内腔设计

- 有利于型芯定位、固定、排气和清理

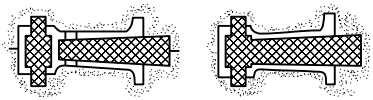


图 40: 轴承支架

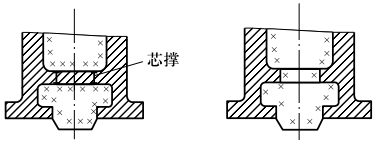


图 41: 增设工艺孔

结构斜度

铸件上垂直于分型面的不加工表面上所加的斜度称为结构斜度



(a) 无结构斜度　　(b) 结构斜度

图 42: 铸件的结构斜度

- 便于起模，改善美观